CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

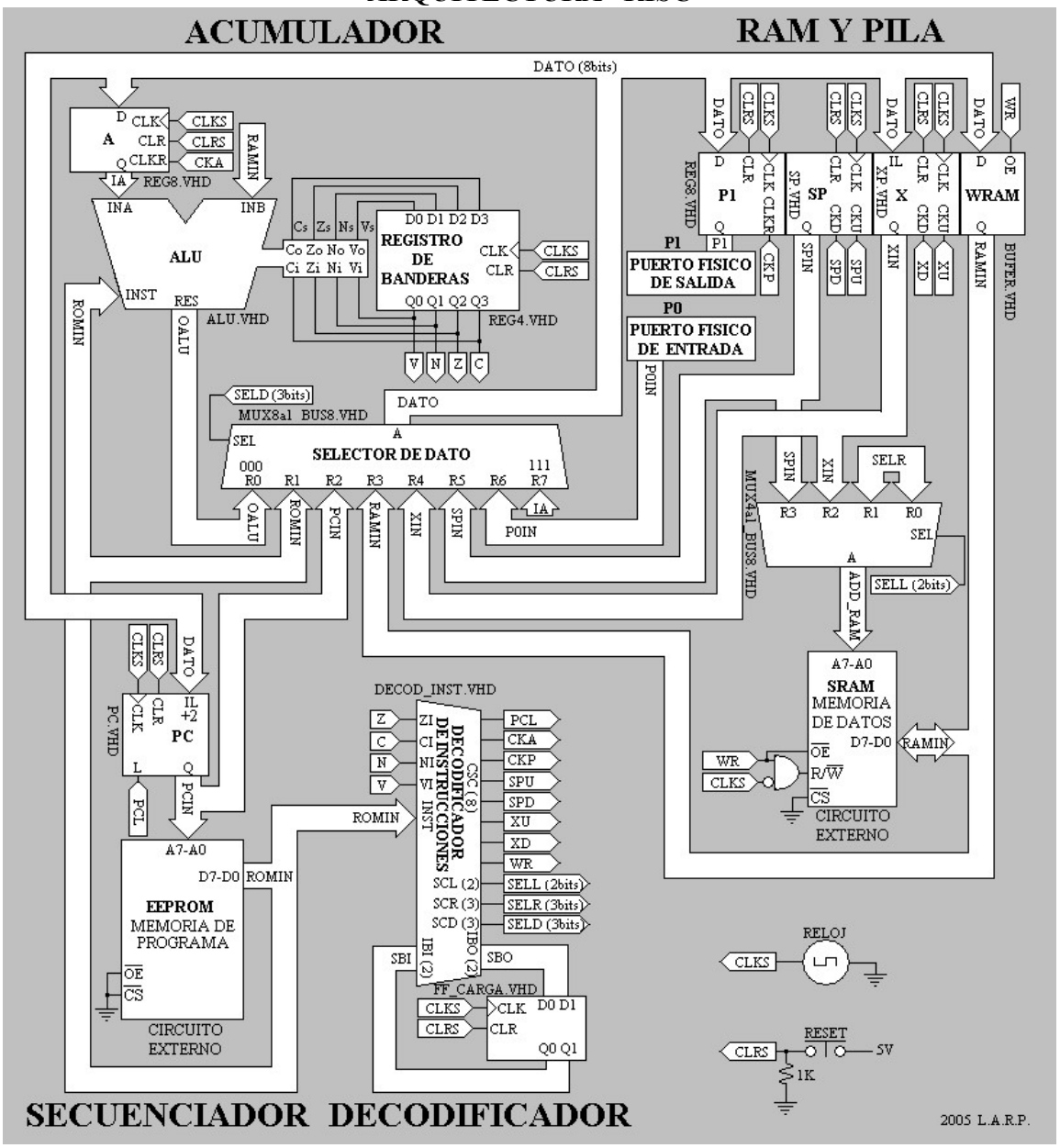
ARITMETICAS						
Mnemónico	**Código**	**BIN**	**Operandos**	**Descripción**	**Operación**	**Banderas**
ADC	00 a 07	00000RRR	A , Rs	Suma con carry	A ← A + Rs + C	Z,C,N,V
SBC	08 a 0F	00001RRR	A , Rs	Resta con carry	A ← A – Rs – C	Z,C,N,V
COM	40	01000000	A	Negación	A ← $FF – Rs	Z,C,N,V
NEG	41	01000001	A	Complemento a 2	A ← $00 – Rs	Z,C,N,V
INC	42	01000010	A	Incremento	A ← A + 1	Z,N,V
DEC	43	01000011	A	Decremento	A ← A – 1	Z,N,V
CLR	44	01000100	A	Limpiar registro	A ← $00	Z,N,V
CPC	10 a 17	00010RRR	A , Rs	Comparación con carry	A – Rs – C	Z,C,N,V
LOGICAS						
Mnemónico	**Código**	**BIN**	**Operandos**	**Descripción**	**Operación**	**Banderas**
AND	18 a 1F	00011RRR	A , Rs	And lógica	A ← A & Rs	Z,N,V
ORL	20 a 27	00100RRR	A , Rs	Or lógica	A ← A | Rs	Z,N,V
EOR	28 a 2F	00101RRR	A , Rs	Xor lógica	A ← A ^ Rs	Z,N,V
ROL	45	01000101	A	Rotar a la izquierda a través del carry	A(0) ← C, A(n+1) ← A(n), C ← A(7)	Z,C,N,V
ROR	46	01000110	A	Rotar a la derecha a través del carry	A(7) ← C, A(n) ← A(n+1), C ← A(0)	Z,C,N,V
SET	47	01000111	C	Prende carry	C ← 1	C
CLR	48	01001000	C	Apaga carry	C ← 0	C
SET	49	01001001	N	Prende bandera Negativo	N ← 1	N
CLR	4A	01001010	N	Apaga bandera Negativo	N ← 0	N
SET	4B	01001011	Z	Prende bandera Cero	Z ← 1	Z
CLR	4C	01001100	Z	Apaga bandera Cero	Z ← 0	Z
SET	4D	01001101	V	Prende bandera Overflow	V ← 1	V
CLR	4E	01001110	V	Apaga bandera Overflow	V ← 0	V
TRANSFERENCIA						
Mnemónico	**Código**	**BIN**	**Operandos**	**Descripción**	**Operación**	**Banderas**
MOV	30 a 37	00110RRR	A, Rs	Copia registro en A	A ← Rs	--
MOV	38 a 3F	00111RRR	Rs , A	Copia A en registro	Rs ← A	--
MOV	4F	01001111	A , P0	Lee puerto de entrada	A ← P0	--
MOV	50	01010000	P1 , A	Escribe puerto de salida	P1 ← A	--
MOV	51	01010001	A , X	Carga puntero X en A	A ← X	--
MOV	52	01010010	X , A	Copia A en puntero X	X ← A	--
MOV	53	01010011	A , M	Carga de RAM (directa)	A ← RAM[X]	--
MOV	54	01010100	M , A	Guarda a RAM (directa)	RAM[X] ← A	--
POP	55	01010101	A	Copia pila a registro	A ← STACK	--
PUSH	56	01010110	A	Guarda registro en la pila	STACK ← A	--
MOV	57	01010111	A , K	Carga una cte. (inmediata)	A ← K	--
INC	58	01011000	X	Incrementa X	X ← X+1	--
DEC	59	01011001	X	Decrementa X	X ← X – 1	--
BRINCOS						
Mnemónico	**Código**	**BIN**	**Operandos**	**Descripción**	**Operación**	**Banderas**
JMP	5A	01011010	K	Brinco absoluto	PC ← K + 1	--
CALL	5B	01011011	K	Llamada a subrutina	PC ← K + 1	--
RET	5C	01011100		Retorno de subrutina	PC ← STACK	--
BREQ	5D	01011101	K	Brinca si iguales	Si Z=1 PC ← K + 1	--
BRCS	5E	01011110	K	Brinca si carry	Si C=1 PC ← K + 1	--
BRMI	5F	01011111	K	Brinca si menos	Si N=1 PC ← K + 1	--
BRVS	60	01100000	K	Brinca si overflow	Si V=1 PC ← K + 1	--
MOV	61	01100001	SP,A	Carga SP con FFh	SP ← FFh	--
NOP	FF	011XXX1X	-------	No operación	PC ← PC + 1	--

DECODIFICACION DE INSTRUCCIONES

ENTRADAS							OPERACION	DESCRIPCION	SALIDAS																		
INST	IBI		BANDERAS						CSC (habilitador de reloj)								SCL		SCR			SCD			IBO	
BINARIO	1	0	ZI	CI	NI	VI			WR	XD	XU	SPD	SPU	CKP	CKA	PCL	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0
00000RRR	0	0	X	X	X	X	ADC A,Rs	Suma Acumulador con un registro R0 a R7 y carry	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	R_2	R_1	R_0	0	0	0	0	0
00001RRR	0	0	X	X	X	X	SBC A,Rs	Resta Acumulador con un registro R0 a R7 y carry	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	R_2	R_1	R_0	0	0	0	0	0
00010RRR	0	0	X	X	X	X	CPC A,Rs	Compara Acumulador con un registro R0 a R7 y carry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R_2	R_1	R_0	0	0	0	0	0
00011RRR	0	0	X	X	X	X	AND A,Rs	And lógica Acumulador con un registro R0 a R7																		
00100RRR	0	0	X	X	X	X	ORL A,Rs	Or lógica Acumulador con un registro R0 a R7																		
00101RRR	0	0	X	X	X	X	EOR A,Rs	Xor lógica Acumulador con un registro R0 a R7																		
00110RRR	0	0	X	X	X	X	MOV A,Rs	Copia al Acumulador lo que tiene R0 a R7																		
00111RRR	0	0	X	X	X	X	MOV Rs,A	Copia al R0 a R7 lo que tiene el Acumulador																		
01000000	0	0	X	X	X	X	COM A	Niega Acumulador	0	0	0	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
01000001	0	0	X	X	X	X	NEG A	Complementa a 2 el Acumulador																		
01000010	0	0	X	X	X	X	INC A	Incrementa el Acumulador																		
01000011	0	0	X	X	X	X	DEC A	Decrementa el Acumulador																		
01000100	0	0	X	X	X	X	CLR A	Limpia el Acumulador																		
01000101	0	0	X	X	X	X	ROL A	Rota a la izquierda con carry al Acumulador																		
01000110	0	0	X	X	X	X	ROR A	Rota a la derecha con carry al Acumulador																		
01000111	0	0	X	X	X	X	SET C	Prende la bandera C	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
01001000	0	0	X	X	X	X	CLR C	Apaga la bandera C																		
01001001	0	0	X	X	X	X	SET N	Prende la bandera N																		
01001010	0	0	X	X	X	X	CLR N	Apaga la bandera N																		
01001011	0	0	X	X	X	X	SET Z	Prende la bandera Z																		
01001100	0	0	X	X	X	X	CLR Z	Apaga la bandera Z																		
01001101	0	0	X	X	X	X	SET V	Prende la bandera V																		
01001110	0	0	X	X	X	X	CLR V	Apaga la bandera V																		
01001111	0	0	X	X	X	X	MOV A,P0	Carga en el Acumulador el puerto de entrada	0	0	0	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	1	1	0	0	0
01010000	0	0	X	X	X	X	MOV P1,A	Manda al puerto de salida lo que tiene el Acumulador																		
01010001	0	0	X	X	X	X	MOV A,X	Carga al Acumulador el puntero X de RAM																		
01010010	0	0	X	X	X	X	MOV X,A	Carga al puntero X de RAM lo de A																		
01010011	0	0	X	X	X	X	MOV A,M	Carga en el Acumulador lo que tiene la RAM en la localidad X	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	X	X	X	0	1	1	0	0
01010100	0	0	X	X	X	X	MOV M,A	Carga en la localidad X de RAM lo que tiene el Acumulador	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	X	X	X	1	1	1	0	0
01010101	0	0	X	X	X	X	POP A	Saca el dato de la pila al Acumulador																		
01010110	0	0	X	X	X	X	PUSH A	Copia Acumulador en la pila																		
01010111	0	0	X	X	X	X	MOV A,K	Carga constante en Acumulador (1)																		
01011000	0	0	X	X	X	X	INC X	Incrementa puntero X de RAM																		
01011001	0	0	X	X	X	X	DEC X	Decrementa puntero X de RAM																		
01011010	0	0	X	X	X	X	JMP	Brinca siempre (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0
01011011	0	0	X	X	X	X	CALL	Llamada a subrutina	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	X	X	X	0	1	0	0	0
01011100	0	0	X	X	X	X	RET	Retorno de subrutina																		
01011101	0	0	1	X	X	X	BREQ	Brinca si Z=1																		
	0	0	0	X	X	X	(NO BREQ)																			
01011110	0	0	X	1	X	X	BRCS	Brinca si C=1																		
	0	0	X	0	X	X	(NO BRCS)																			
01011111	0	0	X	X	1	X	BRMI	Brinca si N=1																		
	0	0	X	X	0	X	(NO BRMI)																			
01100000	0	0	X	X	X	1	BRVS	Brinca si V=1																		
	0	0	X	X	X	0	(NO BRVS)																			
01100001	0	0	X	X	X	X	MOV SP,A	Carga SP con FFh																		
011XXX1X	0	0	X	X	X	X	NOP	No operación																		
XXXXXXXX	0	1	X	X	X	X	----------	1																		
XXXXXXXX	1	0	X	X	X	X	----------	2																		

Donde RRR = son todas las combinaciones posibles de 3 dígitos binarios y representan al numero de registro. Por la lógica que presentan; no es necesario ponerlos en el decodificador, sino que son INST(2),INST(1) e INST(0) directamente. X = no importa

ARQUITECTURA RISC



LISTA DE CIRCUITOS VHDL

1.- ALU.VHD	Alu completa para el conjunto de instrucciones
2.- DECOD_INST.VHD	Decodificador completo para la descodificación de instrucciones
3.- MUX8a1_BUS8.VHD	Selector de fuente para bus de datos
4.- MUX4a1_BUS8.VHD	Selector de dirección para RAM
5.- BUFFER.VHD	Bufer de 3 estados entre bus de datos y RAM
6.- FF_CARGA.VHD	Maquina de estados del decodificador de instrucciones (Registro común de 2 bits)
7.- REG4.VHD	Registro de banderas (registro común de 4 bits)
8.- REG8.VHD	Registro del Acumulador y Puerto de salida (registro con borrado sincrono)
9.- SP.VHD	Stack pointer (contador con postincremento, predecremento y carga FFh)
10.- PC.VHD	Program counter (contador ascendente con carga paralela)
11.- XP.VHD	Puntero de RAM (Contador ascendente descendente y carga paralela)